郭奕炫



求职意向：嵌入式软件工程师（消费电子 / 智能硬件 / MCU） ｜ 广州/深圳/珠三角 ｜ 2027.07 到岗

电话：13226113617 ｜ 邮箱：13226113617@163.com ｜ 年龄 20 岁

教育背景

广东技术师范大学 ｜ **新能源汽车工程（师范）** ｜ **本科** ｜ **2023.09 – 2027.06**

主修课程：单片机原理与应用、C 语言程序设计、传感器与测试技术 ｜ **专业排名 16/324**

专业技能

开发能力：精通 C 语言；熟练使用 STM32、ESP32-S3 单片机与 ESP-IDF；掌握 UART 帧协议、CRC16 与 FreeRTOS 任务划分；会用 I²C / SPI 驱动传感器、USB RNDIS 与 AT 指令、Python

开发工具与 AI 能力：ESP-IDF、Keil5、STM32CubeIDE / CubeMX、Arduino IDE、Git；会看原理图、焊板与万用表测电；用 Codex、Claude Code 辅助改错、定位与评审

项目经历

2026.04 – 至今 **智巡六足 AI 救援机器人** ESP32-S3 固件负责人

技术栈：C 语言 · ESP32-S3 / ESP-IDF · UART/CRC16 · USB RNDIS · L610 · SC16IS752 · STM32H750 对接

- 串口协议：负责 ESP32-S3 侧固件，把收发、联网、日志拆成三条 FreeRTOS 任务，自己写 A5 5A 帧解析与拼装、CRC16 校验、序号回绕判断和 300 ms 超时重同步，接收缓冲开 4 KiB。
- 外设总线：配合核对主控外设——SPI 挂 SC16IS752 扩两路串口、I²C 挂 AHT20 / BMP280；云端控制帧要 500 ms 内刷新看门狗，超时自动停车。
- USB 联网：L610 的 ECM 模式一直握手不通，我改用 USB RNDIS，基于官方 USB Host 组件重写初始化，启用前先查已有会话避免重复使能；断线后清事件、关失效业务，拿到 IP 再重设默认网卡与 DNS。
- 整机联调：参与整机联调，按 6 路半双工 UART（115200 8N1）逐条核对 18 个总线舵机的反馈帧（帧头、长度、命令、校验和、ID），按腿定位异常，单腿故障不扩散。
- 避障验证：参与雷达联调，D6 雷达按 250/500/800 mm 分区限速，状态机含受困恢复。
- 视觉联调：配合视觉板调试，X-CUBE-AI 部署 96×96 INT8 人员检测，DCMI+DMA 采图、PSRAM 双缓冲。

作品链接：github.com/hajimi-yzy ｜ 演示视频 BV1Vre16rEm7

2026.07 **基于 STM32F103 的传感器音响** 个人独立完成

技术栈：STM32F103C8T6 · HAL · 定时器触发 ADC · GPIO 输出 · USART1 115200 · 阈值 + 迟滞 + 消抖

- 电路搭建：自己搭激光发射 + 光敏分压检测遮挡，三极管驱动音乐模块，面包板独立调通。
- 固件实现：定时器 TRGO 触发 ADC 采样，更新中断累加消抖计数、ADC 完成中断置标志，主循环判阈值。

荣誉与校园经历

全国大学生物联网设计竞赛 全国总决赛二等奖；企业三等奖（IoT 赛题方向）

2026.08 ｜ 全国 4700 余支队伍参赛，本科组 273 支入围全国总决赛 ｜ 智巡六足 AI 救援机器人

CET-4 ｜ 有良好的英语听读能力，能流畅阅读全英技术文档

- 校园活动：歌手队队长、校乒乓球队队长 | 组织多场路演，带队获 2026 校团体赛第三名、2025 校单打第五名。

自我评价

能独立完成 MCU 侧固件开发，串口收发、帧格式和日志排查有经验。平时爱折腾单片机和传感器，焊板子、调外设都做；碰到报错先翻手册和 CSDN。对嵌入式有热情，愿意从底层把基础打扎实。